

动态围栏智能警务系统

Police Command & Communication Platform

系统展示 PPT

2026.06

目录

- 1. 项目概述
- 2. 技术架构
- 3. 数据库设计
- 4. API接口设计
- 5. WebSocket实时通信
- 6. 三层动态围栏算法
- 7. 智能调度系统
- 8. 安全体系
- 9. 前端架构
- 10. 系统演示

项目概述

系统定位

基于Spring Boot 3.1.x + Vue 3的智能警务指挥通信平台

核心功能

- 三层动态围栏 (3km/8km/15km)
- 智能警力调度与路径规划
- 实时WebSocket通信
- 多角色协同 (指挥官/警员/公众)

技术架构

前端技术栈

- Vue 3 (CDN)
- Leaflet.js 地图
- Three.js 3D可视化
- WebSocket原生API

后端技术栈

- Spring Boot 3.1.x
- MyBatis-Plus
- MySQL 8.0
- WebSocket Handler

基础设施与集成

- 高德Driving API (路线规划)
- SM4国密算法 (数据加密)
- JWT Token认证
- 局域网部署 (192.168.31.x)

数据库设计

8张核心数据表

user

用户认证与角色管理

police_unit

警员单位信息

alarm

警情事件记录

dispatch_task

调度任务管理

command

指令通信记录

fence

动态围栏配置

public_event

公众事件公示

operation_log

系统操作日志

核心表结构 - user表

字段名	类型	说明
id	BIGINT PK	主键
username	VARCHAR(50)	用户名
password	VARCHAR(100)	密码（加密）
role	VARCHAR(20)	角色（commander/officer/guest）
unit_id	BIGINT FK	所属单位
created_at	DATETIME	创建时间

API接口设计

7个Controller · 12个REST端点

UserController

/api/user/login /api/user/register

OfficerController

/api/officer/report /api/officer/reinforce

CommanderController

/api/commander/events

DispatchController

/api/dispatch/nearest

FenceController

/api/fence/dynamic-polygon /api/fence/config

GuestController

/api/guest/feedback /api/guest/public/event

核心API端点详解

端点	方法	功能
/api/user/login	POST	用户登录认证
/api/user/register	POST	用户注册
/api/officer/report	POST	警员位置上报
/api/officer/reinforce	POST	请求增援
/api/dispatch/nearest	POST	查找最近警力
/api/fence/dynamic-polygon	GET	获取动态围栏多边形

WebSocket实时通信

CommandWebSocketHandler

支持的消息类型:

- 连接请求/响应
- 警员状态更新
- 位置实时推送
- 指令下达
- 增援请求

实时双向通信 · 自动重连机制 · 心跳检测

三层动态围栏算法

核心圈 (红色)

半径: 3km

事件点触发, 立即响应

缓冲圈 (橙色)

半径: 8km

手动调度参考区域

扩展圈 (蓝色)

半径: 15km

大范围警力调配

基于多尺度Perlin噪声 + 高斯平滑 生成自然多边形

智能调度系统

ETA最优调度算法

1. 获取警情位置

2. 查询在线警员位置

3. 调用高德API计算ETA

4. 综合评分排序 (ETA + 交通状况 + 警员状态)

5. 返回最优警力列表

安全体系

JWT认证

HS256签名, Token有效期管理

SM4加密

国密算法, 敏感数据加密存储

限流保护

滑动窗口算法, 防止暴力破解

HTTPS

SSL/TLS加密传输

角色权限

三角色体系 (super-admin / admin / user)

操作日志

关键操作全程记录

前端架构

技术选型

- Vue 3 (CDN引入, 无需构建)
- Leaflet.js - 开源地图库
- Three.js - 3D指挥中心可视化
- WebSocket原生API - 实时通信

页面结构

- Tailwind CSS - 样式框架

index.html - 主界面 (Hub/Commander/Officer/Guest)

command-center.html - 3D指挥中心

系统演示 - 指挥端界面

核心功能

- 实时查看在线警员位置
- 三层动态围栏可视化
- 一键调度与指令下达
- WebSocket实时通信状态
- 警情事件管理

7格卡片布局 · 三层围栏多边形 · WebSocket连接列表

系统演示 - 警员端界面

核心功能

- 实时位置上报
- 接收指挥端指令
- 增援请求
- 四色地图标记
- 双路线叠加显示

实时位置追踪 · 指令通道 · 通讯与协同

系统演示 - 公众端界面

核心功能

- 查看公示事件
- 反馈问题/建议
- 公众评分系统
- 事件状态跟踪

公示事件列表 · 反馈表单 · 评分系统

项目亮点



智能算法

三层动态围栏 + ETA最优调度



实时通信

WebSocket双向实时通信



安全可控

SM4国密算法 + JWT认证



现代UI

Vue 3 + Three.js 3D可视化



数据驱动

多维度数据分析与展示



高性能

Spring Boot 3.1.x + 局域网部署

性能指标

并发用户	100+	在线警员
响应时间	<100	ms
定位精度	3-15	km（围栏）
数据表	8	张核心表
API端点	12	个REST接口
WebSocket	16	种消息类型

测试与验证

测试覆盖

- ✓ 单元测试 - Service层算法验证
- ✓ 集成测试 - API接口测试
- ✓ 压力测试 - 多用户并发
- ✓ 安全测试 - JWT认证与限流
- ✓ UI测试 - 多浏览器兼容

已知问题与优化

- DispatcherController参数Bug (已发现)
- JDK 25兼容性问题中 (spring-boot-maven-plugin)
- MPU6050初始化死循环 (硬件端)

未来展望

短期 (1-3个月)

- 修复已知Bug
- 优化调度算法
- 增加数据分析模块

中期 (3-6个月)

- 移动端App开发
- AI视频分析集成
- 多部门协同

长期 (6-12个月)

- 全市推广部署
- 大数据分析平台
- 智能预测预警

团队与致谢

研发团队

tongxin-project研发团队

技术栈支持

- Spring Boot
- Vue 3 + Leaflet.js
- 高德地图API
- MySQL + MyBatis-Plus

谢谢！

Questions & Answers

动态围栏智能警务系统